SWINGERsim

Otevřené otázky a další práce

2026-11-06

Obsah

1 Účel tohoto dokumentu **1**

2 Předpovědi čekající na pozorování **2**

3 Otevřené otázky z testů **4**
3.1 Jednotlivé soustavy 4
3.2 Fyzika a metody 6

4 Možná rozšíření programu **7**

5 Výzkumné a studentské projekty **8**
5.1 Projekty s daty skupiny SQUADRA 8
5.2 Populační a teoretické otázky 8
5.3 Studentské projekty 10

6 Otázky pro kolegy **11**

Literatura **11**

1 Účel tohoto dokumentu

Uživatelská příručka a svazek *Fyzika a metody* popisují, co SWINGERsim je a jak funguje. Čtyři zprávy o testech popisují, co reprodukuje:

- část I: publikované srovnávací úlohy a katalogové soustavy;
- část II: BU CMi, TIC 120362137 a V994 Her;
- část III: V907 Sco, QX Cas a AH Cep;
- část IV: CzeV343, CzeV4315 a konvergence fitů.

Tento dokument shromažďuje to, co tyto zprávy ponechávají otevřené. Jeho oddíly jsou:

1. **Předpovědi čekající na pozorování** – tvrzení o budoucnosti nebo o datech, která dosud nebyla pořízena, spolu s daty, která je potvrdí nebo vyvrátí (oddíl 2).
2. **Otevřené otázky** – nesoulady a slabá místa nalezená v testech, u každého s tím, co by je rozhodlo (oddíl 3).
3. **Možná rozšíření programu** – co SWINGERsim dnes nedělá a co by rozšíření vyžadovalo (oddíl 4).
4. **Výzkumné a studentské projekty** – otázky, na které je SWINGERsim připraven (oddíl 5).
5. **Otázky pro kolegy** – položky, které vyžadují data nebo odbornost mimo projekt (oddíl 6).

U každé položky je uveden dokument a kapitola, kde jsou popsány podklady. Nic zde nejde nad rámec těchto zpráv; jde o pracovní seznam.

2 Předpovědi čekající na pozorování

Předpověď je užitečná, jen pokud říká, které pozorování by ji vyvrátilo. **Tabulka 1** uvádí předpovědi ze zpráv o testech spolu s tímto pozorováním. Sloupce:

- *soustava*;
- *předpověď*: co SWINGERsim říká, s nejistotou tam, kde existuje;
- *jak ji ověřit*: pozorování, které by ji potvrdilo nebo vyvrátilo;
- *kde*: zpráva a oddíl s podklady.

Data jsou kalendářní roky. Rozsahy jsou 16–84 % ansámblu nebo 95 % aposteriorního rozdělení, podle toho, jak je uvedeno.

Tabulka 1. Předpovědi ze zpráv o testech.

soustava	předpověď	jak ji ověřit	kde
V907 Sco	současné zákryty skončí v letech 2052,5–2056,8 (95 %); do té doby hloubky sledují předpovězený vývoj sklonu	hloubky zákrytů v budoucích sektorech TESS a v pozemní fotometrii, srovnané s modelovými hloubkami	část III, V907 Sco
V907 Sco	promítnutý úhel λ mezi rotací hvězd B a dráhou (Rossiterův–McLaughlinův efekt během zákrytů až do ~2052) závisí na jejich rotaci a historii: pokud slapy utlumily rotaci do jejího Cassiniho stavu, je sklon osy rotace asi 7° a |λ| zůstává pod asi 7°; rotace srovnaná s dráhou v roce 2021 bez disipace dosáhne v roce 2035 λ ≈ −20°. Poblíž synchronní rotace se sklon osy rotace může za 600 let změnit až o 80–100°	spektroskopie během zákrytů (RM efekt), v sin i	část III, V907 Sco
V907 Sco	fotocentrum se na 142denní dráze pohybuje asi o 0,3 mas	epochová astrometrie Gaia DR4 (dráhové řešení, nebo horní mez, která by snížila $m_3/M - l_3$)	část III, Gaia
QX Cas	dvojhvězda si zachová „heartbeat“ zjasnění poblíž periastra, asi 1 ppt na 2. a 3. harmonické periody 6,004 d	každý nový sektor TESS; fit jeho tvaru omezuje současné ω a sklon	část III, QX Cas

soustava	předpověď	jak ji ověřit	kde
QX Cas	zákryty skončily v letech 2000–2006,5 a vrátí se v letech 2072–2130 (16–84 % MCMC dynamického fitu s historií sklonu, 300 integrovaných vzorků; 12 z 300 se nevrátí před rokem 2150). Okamžiky minim neurčují vnější periodu (χ^2 je ploché od 270 do 400 d), takže datum je nejisté o desítky let	brzy neověřitelné; desky DASCH ověřují minulost (hluboké zákryty před rokem 1943, nebo ne)	část III, QX Cas
AH Cep	zákryty zůstávají stálé: třetí těleso se 70letou dráhou změní sklon jen o 0,02° za 400 let	hloubky v TESS v příštích sektorech; naměřená změna by vyžadovala bližší čtvrté těleso	část III, AH Cep
AH Cep	vlastní pohyb se mezi Hipparcos a Gaia liší asi o 1 mas/rok	katalog zrychlení Hipparcos–Gaia (Brandt 2021)	část III, Gaia
TIC 120362137	zákryty třetím tělesem asi každých 25 d až do roku 2027, např. BJD 2460559, 2460587, 2460610, 2460638 … 2461480	sektory TESS pozorované od roku 2024 a nová pozemní fotometrie v předpovězených datech	část II, TIC 120362137
CzeV4315	dvojhvězda A dále zakrývá se stálým sklonem (všichni vážení členové jej mění o < 0,22°/rok)	hloubky a sklony A ze světelných křivek v nových datech	část IV, CzeV4315
CzeV4315	třetí hvězda kolem B má pravděpodobně $m_5 > 2$ $M_\odot$ (74 % váhy), tj. je podobná hvězdám B	spektra (třetí soustava čar); amplituda 119denního signálu v okamžicích zákrytů B (až asi 3 min pro 3 $M_\odot$); 119denní změny radiální rychlosti B až asi 35 km/s	část IV, CzeV4315
CzeV4315	zákryty B změní režim během asi 30–60 let (16–50 %)	dlouhodobé sledování; změna sklonu B by se měla časem zpomalit (jde o precesi, ne o lineární drift)	část IV, CzeV4315

soustava	předpověď	jak ji ověřit	kde
CzeV343	osud dvojhvězdy A závisí na vývojových stopách: s MIST končí 59 % z 300 budoucností splynutím ve společné obálce a 14 % čtyřhvězd se stane dynamicky nestabilními (1,30–1,63 Gyr); se SSE na týchž tazích zanechá 82 % obnažený donor (vzdálenost > 50 $R_\odot$ v 83 %) a 75 % se stane nestabilními (1,25–2,00 Gyr)	u této soustavy nepozorovatelné; populační test: obnažení obři ve čtyřhvězdách 2+2 se silně skloněnými vnějšími drahami	část IV, CzeV343
V994 Her	průvodce páru C, který vysvětluje jeho apsidální stáčení (U = 214 ± 31 let), má 0,13–0,31 $M_\odot$ na dráze s periodou 80–182 d (16–84 % členů ansámblu, které stávající okamžiky zákrytů C ještě připouštějí) a posouvá zákryty C až asi o 2 min	husté měření okamžiků zákrytů C alespoň během dvou takových period	část II, V994 Her

3 Otevřené otázky z testů

U každé položky je uvedeno zjištění, proč je důležité a co by je rozhodlo. První skupina se týká jednotlivých soustav, druhá fyziky a metod.

3.1 Jednotlivé soustavy

QX Cas: staré zákryty a parametry hvězd (část III, QX Cas)

- *Zjištění:* S přijatými poloměry (3,5 a 5,1 $R_\odot$) a teplotami vyžadují fotografická minima z let 1933–1942 sklon nejméně 76–78°. Fit, který to vynucuje, udržuje zákryty zjistitelné až do roku 1999,0, zatímco v polovině 90. let žádné pozorovány nebyly. Hloubky z let 1960 a 1980 vyžadují 13–47 % třetího světla, víc, než dokáže poskytnout jediná hodnota.
- *Proč je to důležité:* Závisejí na tom data zákrytů, minulých i budoucích.
- *Co by to rozhodlo:*
  - společný fit poloměrů, poměru jasností a třetího světla spolu se starými hloubkami a se světelnou křivkou „heartbeat“ z TESS;
  - desky DASCH z let 1900–1950;
  - nepublikovaná řešení světelných křivek Bonara et al. (2009).

QX Cas: rozsah dat (část III, QX Cas)

- *Zjištění:* Náhodný ansámbl vážený dodatečně ponechává jen jednu nebo dvě soustavy slučitelné s celou historií sklonu. MCMC dynamického fitu s historií sklonu jako daty nyní

proběhlo (24 chodců × 6000 kroků, 30 h). Zákryty skončily v letech 2000–2006,5 a vrátí se v letech 2072–2130 (16–84 %, 300 integrovaných vzorků aposteriorního rozdělení).
- *Proč je to stále otevřené:* Okamžiky minim neurčují periodu třetí hvězdy. χ^2 je ploché od 270 do 400 d (nejlepší vzorek v každém 20denním intervalu leží do 3 od optima) a autokorelační čas řetězce je 311 kroků, takže i 6000 kroků dává po zahoření jen 9,6 τ. Medián data návratu se posunul z roku 2096 (1500 kroků) na rok 2110 (6000 kroků). Více výpočetního času to nevyřeší; data tuto informaci neobsahují.
- *Co by to rozhodlo:* Nezávislé měření vnější dráhy: radiální rychlosti třetí hvězdy nebo dvojhvězdy během několika set dní, nebo epochová astrometrie Gaia.

V907 Sco: Gaia vidí menší pohyb, než model předpovídá (část III, Gaia)

- *Zjištění:* RUWE je 0,81, zatímco model posouvá fotocentrum asi o 0,3 mas.
- *Proč je to důležité:* Je to jediná nezávislá kontrola m_3 a světla třetí hvězdy.
- *Co by to rozhodlo:* Epochová astrometrie Gaia DR4. Do té doby by simulace skenování tohoto zdroje družicí Gaia ukázala, zda 0,3 mas musí RUWE zvýšit.

AH Cep: sklon a třetí světlo (část III, AH Cep)

- *Zjištění:* TESS preferuje $i \approx 72{,}5°$ s asi 5 % třetího světla. Publikovaná hodnota je 69,8° a spektra připouštějí méně než 2 % třetího světla.
- *Co by to rozhodlo:* Nezávislá analýza světelné křivky ze stejných sektorů TESS, například programem PHOEBE. Dále zrychlení Hipparcos–Gaia pro 70letou dráhu.

BU CMi: klasické apsidální stáčení (část II, BU CMi)

- *Zjištění:* S apsidálním stáčením, které předpovídají modely hvězd (0,56 a 0,33°/rok), posune fit vnější excentricitu o 2,6σ. Bez něj fit souhlasí s prací. Fit s volnými apsidálními konstantami a profil χ^2 v k_2 páru A (s pevnými chybami) dávají $k_{2,A} \leq 0{,}0012$ ($\Delta\chi^2 = 1$) a $\leq 0{,}0023$ ($\Delta\chi^2 = 4$) proti 0,0042 z modelů (tam $\Delta\chi^2 = +13{,}5$, přičemž $k_{2,B}$ je stlačeno na svou dolní mez). Oba páry se navzájem zastupují ($k_{2,A} + k_{2,B} \approx 0{,}0045$). Uvolnění konstant posune e_{out} jen z 0,2631 na 0,2663 (publikováno 0,2728 ± 0,0037).
- *Proč je to důležité:* Data chtějí slabší slapové a rotační apsidální stáčení, než dávají modely synchronně rotujících hvězd. Každá z možností – nižší k_2, pomalejší (podsynchronní) rotace nebo chybějící fyzika – by to způsobila; jde o napětí, ne o měření k_2.
- *Co by to rozhodlo:* Promítnuté rotační rychlosti ($v \sin i$) všech čtyř hvězd, které určují rotační část stáčení, a apsidální konstanty z modelů skutečných hvězd.

V994 Her: pár C (část II, V994 Her)

- *Zjištění:* Publikovaná rychlost apsidálního stáčení páru C vyžaduje apsidální konstanty 1,8krát větší, než dávají modely hvězd, a excentricita dráhy A–B vychází z minim 0,51–0,59 proti publikovaným 0,69.
- *Co by to rozhodlo:* První bod by vysvětlil bližší, neznámý průvodce C. Ansámbl 3000 průvodců (0,1–2 $M_\odot$, 8–3000 d) ukazuje, kteří z nich dávají naměřenou apsidální periodu. Stávajících 56 primárních minim C omezuje signál v okamžicích zákrytů s periodou 80–400 d pod 2,4 min (2σ, medián přes periodu), a to vylučuje 55 % těchto průvodců. Zbývající mají 0,13–0,31 $M_\odot$ na drahách s periodou 80–182 d. Nejvyšší vrchol v okamžicích minim (80,9 d, 2,0 ± 0,5 min) není detekcí: aliasy v rozmezí 49–84 d jsou téměř stejně vysoké. Testem je husté měření okamžiků zákrytů C alespoň během dvou takových period. Pro hloubky je třeba zkontrolovat korekci na blízké zdroje (crowding) v sektoru TESS 26.

CzeV343: jak často se dvojhvězda A rozšíří? (část IV, CzeV343)

- *Zjištění:* COMPAS (Pejcha et al. 2022) rozšíří dvojhvězdu A v $\gtrsim$ 85 % realizací, SWINGERsim se stopami MIST v 10–29 %. Týchž 300 tahů spuštěných se stopami SSE (vzorce Hurleyho et al., na nichž je COMPAS postaven) zanechá obnažený donor v 82 % z nich a vzdálenost nad 50 $R_\odot$ v 83 %; výsledek obou rodin stop se shoduje jen ve 27 % tahů. Se SSE se stane nestabilními 75 % čtyřhvězd, s MIST 14 %.
- *Co zbývá:* Rozdíl spočívá ve vývojových stopách hvězd (v odezvě donoru, a tedy ve stabilitě přenosu hmoty), ne v dynamice. Která rodina má k pravdě blíže, vyžaduje

podrobný kód vývoje dvojhvězd, například MESA, se stejnými vstupy.

V907 Sco: rotace hvězd B (část III, V907 Sco)

- *Zjištění:* Precese uzlů dvojhvězdy (63 let) a precese rotace jejích hvězd (~36 let při synchronní rotaci) jsou téměř stejné: $\eta = g/\alpha \approx 0{,}58$ proti bifurkaci Cassiniho stavů při 0,587. 600 N-částicových realizací s volnými rotačními periodami a počátečními sklony osy rotace ukazuje změny sklonu osy rotace o 81–82° (medián) za 600 let pro rotační periody 3,5–4,5 d, 13° při 0,5–1 d a 42–44° při 10–30 d. Pokud slapy utlumily rotaci do jejího Cassiniho stavu (6,7°; doba synchronizace 9–940 Myr proti stáří 400 Myr), je sklon osy rotace malý a stálý.
- *Co by to rozhodlo:* Rossiterův–McLaughlinův efekt během zákrytů, které trvají asi do roku 2052, a $v \sin i$ obou hvězd.

CzeV343: je v rezonanci 3:2? (část IV, CzeV343)

- *Zjištění:* Ne. Prohledání 141 period dvojhvězdy A kolem přesné soudělnosti (každá 1000 let) nachází Lindbladovu rezonanci 3:2 podle Tremaina (2020) s úhlem $3\lambda_A - 2\lambda_B - \varpi_A$ a šířkou asi 10^{-5} d v P_A. Současná soustava leží $7{,}9 \times 10^{-4}$ d, asi 80 šířek, od ní. Aktivní není ani žádný z jejích satelitů, které od ní odštěpuje vnější dráha ($k = -6 \ldots +6$). Proč se čtyřhvězdy 2+2 shlukují poblíž takových poměrů (Kolář et al. 2025), zůstává otevřené.
- *Co by to rozhodlo:* Experiment se zachycením při pomalé migraci přes rezonanci.

CzeV4315: hmotnost třetí hvězdy B (část IV, CzeV4315)

- *Zjištění:* Hmotnost je degenerovaná s excentricitou a sklonem její dráhy (1,4–4,9 $M_\odot$, 16–84 %).
- *Co by to rozhodlo:*
  - amplituda 119denního signálu v okamžicích zákrytů nebo radiální rychlosti B;
  - fit okamžiků zákrytů B modelem 2+(2+1), který SWINGERsim dokáže provést, jakmile budou minima k dispozici.

3.2 Fyzika a metody

- **Apsidální konstanty obnažených a vyvinutých hvězd.** Budoucnost CzeV343 závisí na k_2 obnaženého obra: podle našeho dvouzónového odhadu asi 10^{-3}. SWINGERsim bere k_2 pro normální hvězdy z tabulek nebo z polytrop. Pro obnažené donory, obry s tenkými obálkami a hvězdy, které hmotu přijímají, je spolehlivým zdrojem model stavby hvězdy, například z profilů MESA (nástroj `mesa-reduce`).
- **MA01 proti V22 blízko hranice (zodpovězeno pro jednu konfiguraci).** V okamžiku počátku nestability v CzeV343 dává kritérium Mardlinga & Aarsetha 1,00, kritérium Vynatheyi et al. 1,19–1,24. Odpověď dává 1200 N-částicových realizací CzeV343 po přenosu hmoty, sledovaných 200 vnějších oběhů, a 243 sporných z nich po 10^4 vnějších oběhů (část IV, CzeV343). Pod poměrem Mardlinga–Aarsetha 1 se v intervalech 0,6–0,7 … 0,9–1,0 rozpadne 81, 59, 33 a 11 % členů; nad 1,1 žádný. Kritérium Mardlinga–Aarsetha najde 98 % rozpadů. Kritérium Vynatheyi et al. (2022) najde 51 % při svém prahu 1 a nejlépe funguje asi při 1,17. Neuronová síť Vynatheyi et al. (2023) najde 25 %, a dokonce jen 32 % soustav, které za nestabilní označí její vlastní trénovací test (test duchem). Tyto soustavy leží těsně mimo její trénovací rozsah (poměr hmotností 10,7 > 10).
- **Konvergence fitů MCMC.** Řetězce s 1000 kroky jsou asi 19 autokorelačních časů dlouhé; polovina ponechaná po zahoření má asi 9,4 τ. U QX Cas, jejíž vnější periodu data neurčují, je τ 311 kroků, takže i 6000 kroků dává po zahoření jen 9,6 τ (viz výše). MCMC také kontroluje fit metodou nejmenších čtverců: u V907 Sco má jeho nejlepší vzorek χ^2 o 2,3 pod optimem (s konečnými jittery fitu). Fit metodou nejmenších čtverců spuštěný z tohoto vzorku, s jittery znovu odhadovanými jako v části III, se vrátil do téhož optima (χ^2 222,73, každý parametr do 0,03σ), takže optimum na startu nezávisí. $\Delta\chi^2$ = 2,3 leží hluboko uvnitř oblasti 1σ pro 14 parametrů ($\Delta\chi^2 \approx 16$): údolí je ploché a fit i MCMC se shodují. Srovnání nejnižšího vzorku s optimem vyžaduje odstranit člen -2 ln e, který parametrizace ecosw/esinw přidává k -2 ln p. Mediány jsou stabilní a šířky rozsahů 95 % jsou méně jisté než šířky intervalů 1σ. Asi 1100 kroků by dosáhlo 10 τ

po zahoření (Foreman-Mackey et al. 2013) a asi 5300 kroků 50 τ podle dokumentace emcee.
- **Slapy na hlavní posloupnosti.** Rovnovážný slap s inerciálními vlnami reprodukuje cirkularizaci mladých dvojhvězd. Pro M67 ve stáří 4 Gyr dává 7,5 d místo 12,1 ± 1,2 d (část I). Silnější disipace (rezonanční uzamčení, nelineární dynamické slapy) chybí ve všech publikovaných modelech rovnovážného slapu a leží mimo rozsah SWINGERsimu.
- **Vývojové stopy hvězd.** SSE a MIST se liší asi o 10 % v době života na hlavní posloupnosti a v poloměrech na jejím konci. Záleží-li na načasování události, je třeba porovnat obě rodiny stop (část I).

4 Možná rozšíření programu

SWINGERsim je v rámci svého vymezeného rozsahu úplný: hierarchické soustavy tří až deseti hvězd, od předhlavní posloupnosti po konec AGB, se slapy, přenosem hmoty, společnými obálkami, disky a pozorovatelnými veličinami zákrytových soustav (*Uživatelská příručka*, kapitola Úvod). Testy naznačují následující rozšíření. Žádné z nich není potřeba pro výsledky zpráv o testech.

Tabulka 2. Rozšíření navržená na základě testů. Sloupce:

- *rozšíření*: co chybí;
- *motivace*: test, ve kterém by pomohlo;
- *náročnost*: hrubý odhad práce – malá (dny), střední (týdny) nebo velká (měsíce).

rozšíření	motivace	náročnost
fit poloměrů hvězd, poměru jasností a třetího světla spolu s historickými hloubkami zákrytů (nejen okamžiky)	QX Cas	střední
hledání podmíněné historií: MCMC přímo na historii sklonu	data zákrytů QX Cas	malá (existující řetězec fitu, konfigurace a výpočetní čas)
syntetická astrometrie Gaia: dráha fotocentra vzorkovaná podle skenovacího zákona Gaia, RUWE a věrohodnost epochové astrometrie pro DR4	V907 Sco, QX Cas	střední
zrychlení Hipparcos–Gaia jako pozorovatelná veličina ansámblu nebo fitu	AH Cep	malá
apsidální konstanty z podrobné stavby obnažených a vyvinutých hvězd podél historie přenosu hmoty	CzeV343	střední
integrace fáze 2, která pokračuje v přenosu hmoty a ve společné obálce uvnitř N-částicového výpočtu	CzeV343	velká
diagnostika rezonančních úhlů pro soustavy 2+2 blízko souměřitelnosti period	CzeV343 (3:2)	malá

rozšíření	motivace	náročnost
model výběrových efektů přehlídek (TESS, ZTF) pro populační statistiku zákrytových vícenásobných hvězd	projekty E a O níže	velká

5 Výzkumné a studentské projekty

SWINGERsim je určen k modelování konkrétních soustav z jejich dat. Níže uvedené projekty využívají to, co program již umí. U každého je uvedena otázka, nástroje, které by použil, a data, která potřebuje.

5.1 Projekty s daty skupiny SQUADRA

Tabulka 3. Projekty na soustavách pozorovaných skupinou SQUADRA. Sloupce: projekt a jeho otázka, co poskytuje SWINGERsim a co ještě chybí (obvykle data).

projekt	otázka	SWINGERsim poskytuje	ještě chybí
A. Soustavy s proměnným sklonem	které vnější dráhy vysvětlují naměřené změny sklonu (CzeV4315, ASASSN-V J075203 a podobné) a kdy se jejich zákryty objeví nebo zmizí?	ansámbly s vahami pozorování a evidencemi pro alternativní hierarchie; dynamický fit minim, radiálních rychlostí a světelných křivek	okamžiky minim obou párů; sklony ze světelných křivek v několika epochách
B. Předpovědi zákrytů pro seznam SQUADRA	pro každý cíl pravděpodobnost, že zákryty kteréhokoli z párů zmizí během 10–50 let: které soustavy pozorovat nejdříve	konfigurace z publikovaných řešení, ansámbly, worker pro dávkové výpočty	úplná tabulka period, hmotností a vnějších drah
C. CzeV343 a rezonance 3:2	je soustava v rezonanci, nebo jí prochází, a jak se změní její O−C?	apsidální stáčení, mapy chaosu (MEGNO), dlouhé integrace, řetězec fitu	diagnostika rezonančních úhlů (tabulka 2)
D. Kompaktní soustavy 2+2 s vnější periodou pod jeden rok	sekulární teorie selhává; co dává úplný N-částicový model jejich O−C?	dynamický fit (fáze 2) se všemi páry	minima cílů skupiny

5.2 Populační a teoretické otázky

Tabulka 4. Širší otázky. Sloupce: projekt, otázka, co poskytuje SWINGERsim.

projekt	otázka	SWINGERsim poskytuje
E. Orientace drah 2+2	jsou dráhy soustav 2+2 většinou srovnané do jedné roviny (vznik v disku), nebo izotropní (dynamický záchyt), soudě podle statistiky dvojitě zákrytových soustav?	pravděpodobnosti zákrytů populací (ověřené proti Vokrouhlickému 2016); chybí: model výběrových efektů přehlídky
F. Přebytek poměru period 3:2	proč soustavy 2+2 vykazují přebytek blízko 3:2 (Kolář et al. 2025)? Záchyt do rezonance během migrace drah, jak je znám u planet?	mapy chaosu, parametrická plynná fáze, slapy
G. Splynutí a kontaktní dvojhvězdy z ZLK	kolik soustav 2+2 skončí jako splynulé hvězdy, kontaktní dvojhvězdy nebo dvojhvězdy s přenosem hmoty, a kdy?	ZLK se slapy, vývoj hvězd, přenos hmoty, společná obálka, kontaktní dvojhvězdy; část IV je jedním příkladem
H. Nestabilita po přenosu hmoty	jak často přenos hmoty destabilizuje čtyřhvězdu a co následuje: splynutí působením ZLK jako u CzeV343, nebo vymrštění?	dvoufázová metoda z části IV
I. Vznik rozptylem dvojhvězda–dvojhvězda	účinné průřezy pro vznik stabilních soustav 2+2 a 3+1 v mladých hvězdokupách	rozptylové experimenty, teorie úniku, slapový záchyt
J. Plynná fáze a orientace drah	jaké rozdělení vzájemných sklonů po sobě plynná fáze zanechá?	parametrická plynná fáze
K. Pulzující hvězdy jako hodiny	dávají zpoždění světelného času pulzací hvězd typu δ Scuti, β Cephei nebo γ Dor spolu s okamžiky zákrytů hmotnosti vnější dráhy bez spektroskopie?	pulzace vyhodnocené v čase vyzáření; minima ze syntetických světelných křivek
L. Přenos hmoty v trojhvězdách	mění třetí hvězda výsledek přenosu hmoty (algolidy, obnažené hvězdy) a mění přenos vnější dráhu a zákryty?	přenos hmoty ve vnitřních dvojhvězdách i z třetí hvězdy, s jeho vlivem na ostatní dráhy
M. Společná obálka ve vícenásobných soustavách	jak často společná obálka uvolní nebo destabilizuje vnější dráhu?	energetický předpis s odezvou vnějších drah
N. Mladé hmotné vícenásobné soustavy	která hvězda mladé čtyřhvězdy s hvězdami typu O začne interagovat první (soustavy podobné QZ Car)?	MIST až do vysokých hmotností, hvězdné větry, efektivní stáří (část I, QZ Car)
O. Skryté vícenásobné soustavy	kolik zákrytových dvojhvězd v TESS, ZTF a ASAS-SN začne nebo přestane zakrývat během časové základny přehlídky?	statistika objevování zákrytů v populaci

5.3 Studentské projekty

Tabulka 5. Studentské projekty. Sloupce: úroveň, téma (s písmenem projektu z tabulek 3–4), úkol, obtížnost.

úroveň	téma	úkol	obtížnost
bakalářská	předpovědi zákrytů pro deset soustav SQUADRA (B)	konfigurace z publikovaných řešení, ansámbly, shrnutí, kdy zákryty zmizí	nízká
bakalářská	rozptyl dvojhvězda–dvojhvězda (I)	prohledání rychlostí a poměrů drah, srovnání s Antognini & Thompson (2016)	nízká až střední
bakalářská	časová zpoždění hvězdy typu δ Scuti v zákrytové dvojhvězdě z TESS (K)	změření zpoždění v datech TESS, srovnání s modelem SWINGERsimu	nízká až střední
magisterská	dynamický model CzeV4315 (A)	fit minim obou párů modelem 2+(2+1); článek společně s pozorovateli	střední
magisterská	QX Cas: poloměry, třetí světlo a staré zákryty (otevřená otázka z oddílu 3)	společný fit hloubek, „heartbeat“ z TESS a okamžiků minim; desky DASCH	střední
magisterská	mapy chaosu a rezonance 3:2 v CzeV343 (C, F)	mapy MEGNO, srovnání s rezonanční sekulární teorií Breitera & Vokrouhlického (2018)	střední až vysoká
magisterská	algolidy s třetími hvězdami (L)	ansámbly dvojhvězd s přenosem hmoty a třetími hvězdami, srovnání se známými soustavami	střední
doktorská	orientace drah 2+2 ze zákrytové populace (E)	model výběrových efektů přehlídky, bayesovská inverze	vysoká
doktorská	původ přebytku 3:2 (F)	N-částicové výpočty s migrací a slapy, srovnání s pozorovanými soustavami	vysoká
doktorská	osudy soustav 2+2 (G, H)	ZLK s vývojem hvězd a přenosem hmoty pro populaci, srovnání s kódy populační syntézy	vysoká

Ansámbly o 10^4 členech proběhnou na dvanáctijádrovém počítači během hodin, takže se student může soustředit na fyziku.

6 Otázky pro kolegy

Tabulka 6. Položky, které vyžadují data nebo odbornost mimo projekt. Sloupce: koho se zeptat, otázka a kterou otevřenou položku tohoto dokumentu otázka slouží.

kdo	otázka	slouží
P. Zasche	CzeV4315: amplituda 119denního signálu v okamžicích zákrytů B; soubory minim obou párů pro dynamický fit; je sklon A v datech stálý? Jsou možná spektra?	oddíl 3, CzeV4315; projekty A, D
J. Kolář a skupina SQUADRA	doplnění tabulky cílů SQUADRA (periody, hmotnosti, vnější dráhy); recenze částí II–IV	projekty B, D
O. Pejcha	CzeV343: výpočet programem COMPAS se vstupy z části IV (nebo s nastavením publikovaných výpočtů) pro srovnání, jak často se dvojhvězda A rozšíří; interpretace kanálu splynutí působením ZLK	oddíl 3, CzeV343
D. Vokrouhlický	srovnání N-částicových výsledků s jeho sekulární teorií pro soustavy 2+2 s různoběžnými drahami; populační statistika zákrytů	projekt E
M. Brož	světelné křivky vícenásobných soustav programem PHOEBE (Xitau) jako nezávislá kontrola AH Cep a QX Cas	oddíl 3, AH Cep a QX Cas
E. Guinan / skupina z Villanovy	řešení světelných křivek QX Cas podle Bonara et al. (2009) (sklony, třetí světlo, poloměry)	oddíl 3, QX Cas

Literatura

- Antognini J. M. O., Thompson T. A. (2016). Dynamical formation and scattering of hierarchical triples: cross-sections, Kozai–Lidov oscillations, and collisions. *MNRAS* 456, 4219.
- Bonaro M., Guinan E. F., Prša A., Zola S. (2009). *BAAS* 41, 301 (abstrakt).
- Brandt T. D. (2021). The Hipparcos–Gaia Catalog of Accelerations: Gaia EDR3 Edition. *ApJS* 254, 42.
- Breiter S., Vokrouhlický D. (2018). Resonant dynamics of gravitationally bound pair of binaries: the case of 1:1 resonance. *MNRAS* 475, 5215.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). emcee: the MCMC hammer. *PASP* 125, 306.
- Kolář J., et al. (2025). Period ratios and observation of noticeable resonance at 3:2 for 2+2 quadruple systems. *MNRAS* 538, 1160.
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). *MNRAS* 321, 398.

- Pejcha O., Cagaš P., Landri C., et al. (2022). *A&A* 667, A53.
- Tremaine S. (2020). Resonant capture in quadruple stellar systems. arXiv:2003.01141.
- Vokrouhlický D. (2016). Secular dynamics of gravitationally bound pair of binaries. *MNRAS* 461, 3964.
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). *MNRAS* 516, 4146.
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388. arXiv:2301.09930